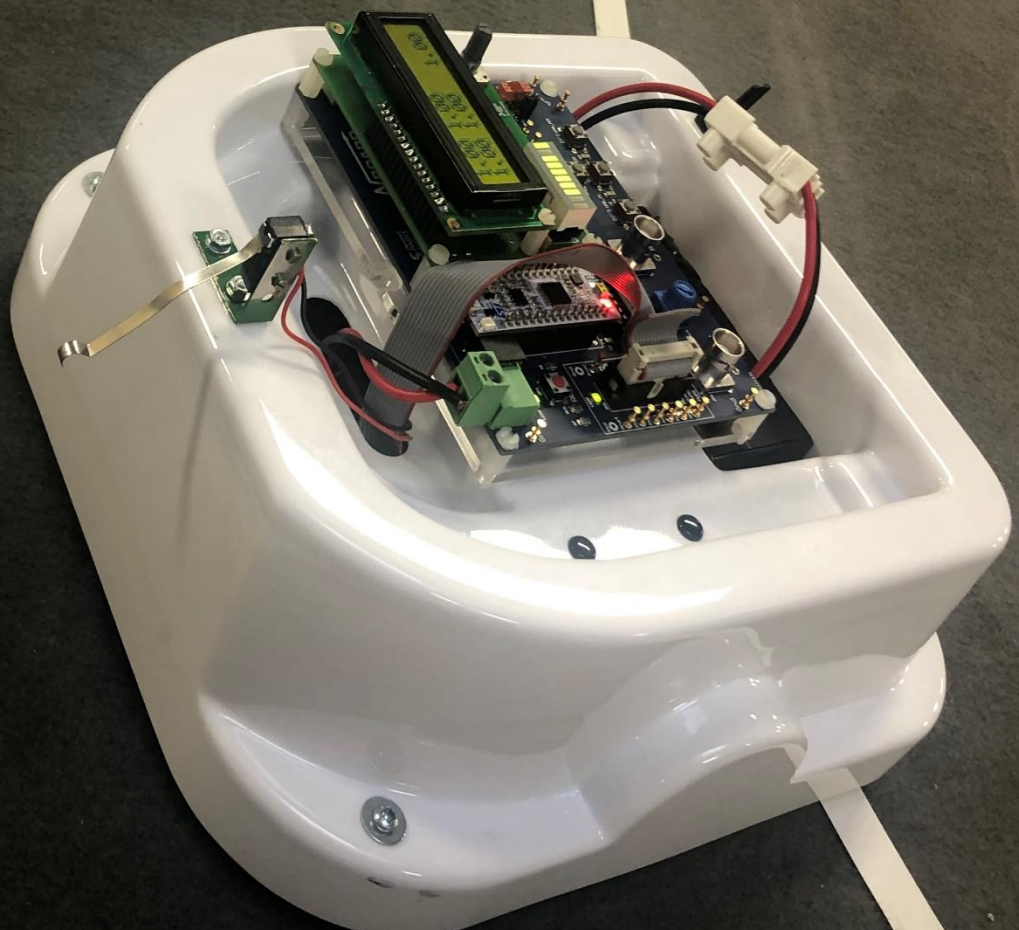


université
PARIS-SACLAY



PORTFOLIO SAE ROBOT

Robinsan Kiritheepan

Table des matières

INTRODUCTION :	3
I. Analyse du cahier des charges :	4
II. Déroulement du projet :	5
II.1. Rôles de chacun dans le projet :	5
II.2. Principales étapes du projet :	5
II.3. Choix stratégiques de l'équipe :	7
III. Livrable :	8
III.1. Description du robot :	8
III.2. Schéma synoptique :	9
IV. Apprentissage critique 1:	10
IV.1. Une liste de TRACES de la participation individuelle au projet :	10
IV.2. Les compétences acquises :	11
V. Apprentissage critique 2 :	12
V.1. Une liste de traces de la participation individuelle au projet :	12
Brève Conclusion Individuelle :	13
Annexes	14

Table d'illustration :

Figure 1 : HE10.	7
Figure 2 : Description du robot.	8
Figure 3 :Schéma synoptique.	9
Figure 4 : Schéma fait sur Altium.	14
Figure 5 : Le routage sur Altium.....	14
Figure 6 : Plan de masse sur la face Bottom Layer.	15
Figure 7 : Plan de masse sur la face Top Layer.	15
Figure 8 : Circuit imprimer via la méthode de gravure chimique et le circuit est en cuivre.	15
Figure 9 : L'étape de perçage.....	16
Figure 10 : Carte capteur en parallèle après les soudures.	16
Figure 11 : schéma des tests.....	17
Figure 12 : Quelques image montrant les tests, on peut voir le test continuité à droite et le test statistique.....	18
Figure 13: Programme test du carte capteur.....	19

INTRODUCTION :

Ce rapport contient l'ensemble du travail en robot, nous pouvons voir à travers ses pages l'analyse du cahier des charges, le déroulement du projet, la livrable, la conception de la carte et la vérification de la carte. Cela, montre toutes les compétences que j'ai pu acquérir en équipe et sur le plan individuel sachant que c'est une matière qui fait appel à toutes les autres matières.

I. Analyse du cahier des charges :

Durant le semestre, nous avons tous participés par petits groupes à la conception de robot dans le but de mettre en pratique les connaissances acquises dans les différentes matières tels que SNE,GE,GL,etc.

Pour cela, le département GE1 & GE2 vont organiser un concours nommé le Gamel Trophy, un concours de robot qui a lieu chaque année à l'IUT depuis 2004.

La piste est matérialisée par une piste blanche (avec un ruban adhésif de 19mm de largeur) et un fond de maquette sombre.

Ce concours consiste à créer un robot autonome suiveur de ligne :

- Le robot doit suivre la ligne le plus rapidement possible.
- Le robot doit démarrer obligatoirement après avoir retiré le Jack.
- Chaque parcours possède un raccourci.
- Le robot doit respecter le Kit fourni (Batterie, coque, moteur,)
- Le robot doit être PARFAITEMENT autonome, et ne doit pas être adapté en fonction d'un circuit particulier, mais il est autorisé d'utiliser un dispositif "Watch Doys"(sauf pour le contrôle de la vitesse).
- Pour finir le parcours, le robot doit faire tomber la 1ère barre (cette barre stoppe le robot) et ne pas faire tomber la 2^{ème} (situé à 20cm de la 1ère).

Nous avons aussi pour objective de fabriquer des cartes électriques, (2 cartes de commande des moteurs et 2 cartes de gestion des capteurs). La carte moteur permet de régler la vitesse des moteurs et la carte capteur permet de détecter l'état des capteur CNY70 , la prise de Jack et le bouton poussoir dans le robot.

II. Déroulement du projet :

II.1. Rôles de chacun dans le projet :

Nous avons tout d'abord commencé par faire deux groupes de deux, afin de travailler sur différents TP de préparations (Bayrem-Hugo Kiri-Axel) puis à la suite de ceux-ci, nous nous sommes séparés afin de préparer et concevoir nos cartes personnelles que nous avons choisi précédemment.

Bayrem a fait la carte moteur simple, Hugo la carte moteur inverseur, Axel la carte capteur en série et Kiri la carte capteur en dérivation.

À la suite de la conception de ces cartes et leurs vérifications, nous avons préparés deux codes en Langage C et en équipe de deux (avec les mêmes groupes), puis nous les avons testés ensemble sur notre robot.

II.2. Principales étapes du projet :

Les principales étapes du projet sont, tout d'abord les TP de préparation qui nous permis de connaître toutes les spécificités permettant de concevoir le robot, puis la conception des cartes PCB et leurs vérifications avec différents tests comme celui fonctionnel, ensuite nous avons assemblé une nouvelle carcasse de robot afin de comprendre les branchements comme celui de l'alimentation et des capteurs (Prise Jack et Interrupteur Moustache), puis nous avons connectés nos cartes respectives au robot afin de vérifié leur compatibilité entre elles.

Ensuite, nous avons codé en équipes de deux, deux programmes afin de vérifier et trouver ,d'une part, le rapport être les deux PWM des moteurs pour faire avancer notre robot sans qu'il ne tourne , même légèrement, d'autre part, une autre équipe de deux concevait le programme afin de vérifier le fonctionnement de la carte capteur, de ses capteurs CN70 et de son Jack ainsi que de son interrupteur, en affichant la valeur de tous les capteurs en les indiquant sur le LCD ainsi que de faire clignoter des DEL en fonctions du Jack et de l'interrupteur.

Enfin, nous avons tous ensemble créé les fonctions c++ qui permettent au robot de fonctionner de manière autonome. Après avoir rassemblé des idées de code, nous avons codé l'ensemble du programme.

Planning d'organisation des taches :

Semaine		Binôme 1		Binôme 2		Documents à rendre et évaluations
Du	Au	Etudiant 1	Etudiant 2	Etudiant 1	Etudiant 2	
06/09	10/09	Questionnaire de démarrage				Questionnaire de démarrage
13/09	18/09	TP Capteurs		TP Moteurs		
20/09	24/09	TP Moteurs		TP Alim/BP et LEDs		
27/09	01/10	TP Alim/BP et LEDs		TP Capteurs		
04/10	08/10	Formation CAO				Fiche de Synthèse DS (1h)
11/10	15/10	CAO carte moteur simple	CAO carte moteur amplifiée	CAO carte capteur à alimentation 3,3V	CAO carte capteur à alimentation 12V	
18/10	22/10	CAO carte moteur simple	CAO carte moteur amplifiée	CAO carte capteur à alimentation 3,3V	CAO carte capteur à alimentation 12V	
25/10	29/10	Toussaint				
01/11	05/11					
08/11	12/11	Fabrication				
15/11	19/11	Tests				
22/11	26/11	Tests				Dossier technique
29/11	03/12	Prog. de test carte moteur simple	Prog. de test carte moteur amplifiée	Prog. de test carte capteur 3,3V	Prog. de test carte capteur 12V	
06/12	10/12	Autotest robot	Polygone	Suivi de ligne	Raccourci	
13/12	17/12	Autotest robot	Polygone	Suivi de ligne	Raccourci	
20/12	24/12	Noël				
27/12	31/12					
03/01	07/01	Finalisation				DS (2h)
10/01	14/01	Gamel Trophy (le 13/01)				Portfolio Présentation

II.3. Choix stratégiques de l'équipe :

Nous avons tous d'abord commencé par trouver des compromis pour avoir les broches en commun reliés au HE10 (HE10 permet de raccorder une mappe(un câble plat) à un PCB), de sorte à pouvoir faciliter le changement de carte rapidement en cas de problème avec la carte précédente, que ce soit sur une des cartes moteurs ou sur l'une des cartes capteurs.

Puis pour finir, nous avons trouvé une solution afin de pouvoir utiliser un seul et unique code qui regroupe à la fois le code de test de la carte moteur et celui de la carte capteur, afin d'optimiser notre temps en ne téléversant plus les codes l'un après l'autre pour tester notre robot.



Figure 1 : HE10.

III. Livrable :

III.1. Description du robot :

Le robot a une forme quadrilatère voir rectangulaire de dimension 240×240×70mm. La base du robot est une carrosserie blanche en plastique.

Le robot possède :

- deux moteurs.
- trois cartes dont deux cartes capteur et une carte moteur.
- un interrupteur.
- un connecteur jack.
- une carte contrôleur.
- 2 roues motrices (diamètre 50mm).
- un capteur de fin de course (un bouton).
- une batterie.
- un châssis.

Le connecteur jack sert à mettre en route le robot lorsqu'on le retire, l'interrupteur sert à stopper ou mettre en route le robot.

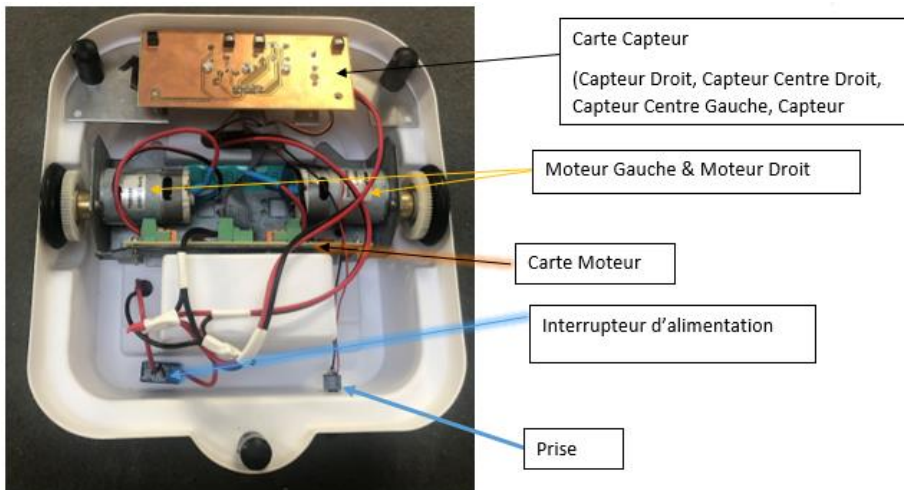


Image 1 : Robot vue d'en dessous.

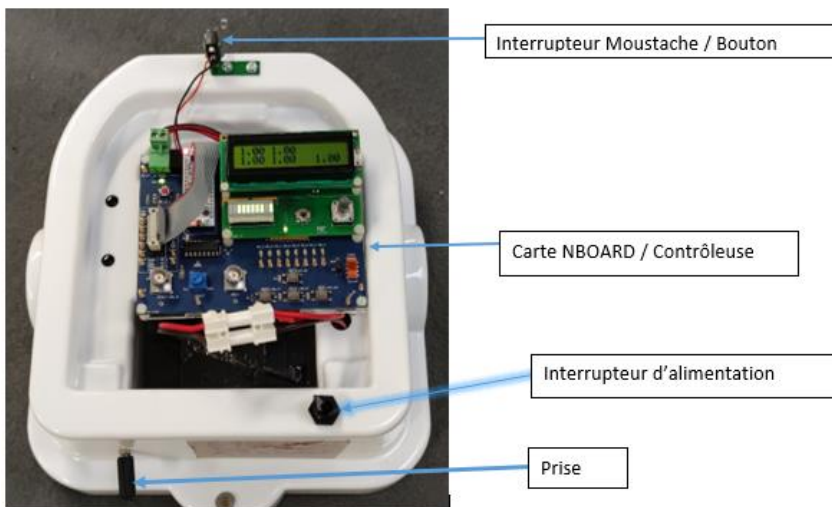


Image 2 : Robot vue de dessus.

Figure 2 : Description du robot.

III.2. Schéma synoptique :

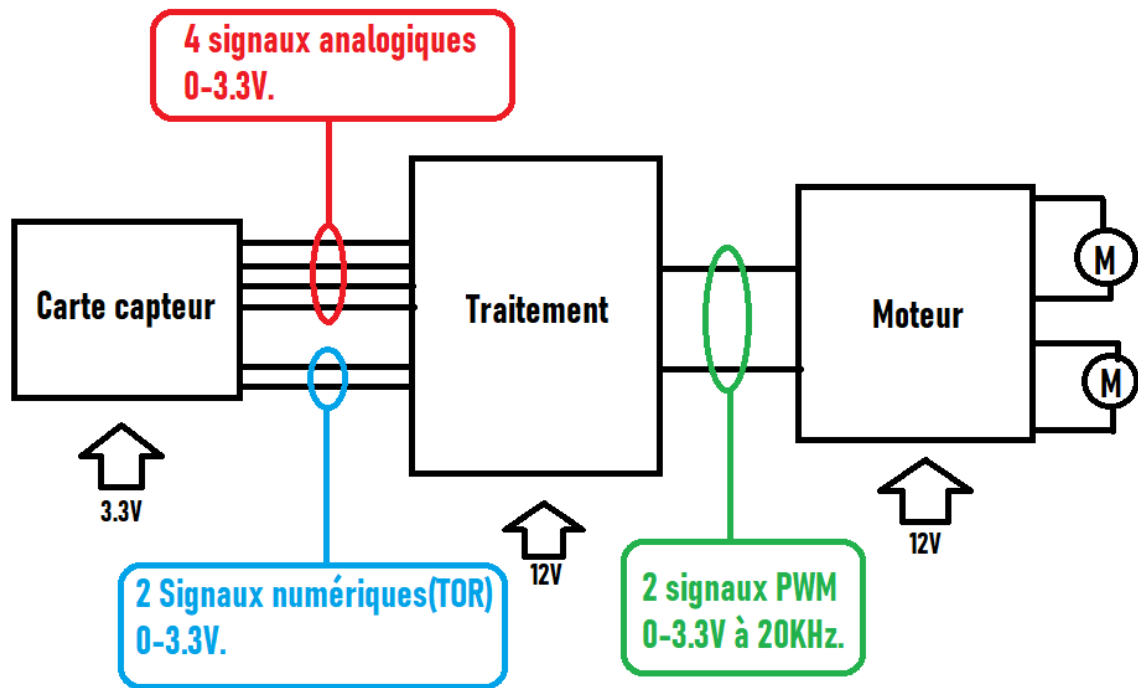


Figure 3 :Schéma synoptique.

IV. Apprentissage critique 1:

IV.1. Une liste de TRACES de la participation individuelle au projet :

La conception de la carte est faite à travers plusieurs étapes. En effet, il y a une étape théorique et expérimentale, une étape de modélisation, une étape de perçage et enfin une étape de soudure.

Une étape théorique et expérimentale :

L'étape théorique et expérimentale permet de mettre nos connaissances et nos recherches en œuvre afin de mettre en pratique les résultats, c'est-à-dire de comprendre comment marche la carte et regarder les composants utilisés. (Les valeurs des résistances, etc.)

Nous avons fait plusieurs TP à travers lesquels nous avons découvert de nouvelles connaissances théoriques sur les capteurs, moteurs... Et aussi nous avons pu expérimenter pour les vérifier et mieux comprendre (ces étapes sont très importantes puisque cela permet d'implanter la base pour la suite.). Ensuite, chacun des membres du groupe devait fabriquer une carte.

Pour ma part, je devais fabriquer une carte capteur en dérivation, pour cela, j'ai dû étudier le montage du circuit d'une carte capteur en dérivation. Puis le modéliser sur le logiciel Altium (voir annexe page 15, figure n°4).

Une étape de modélisation :

Après avoir fait le schéma du câblage du capteur sur Altium, j'ai dû modéliser la carte c'est-à-dire bien placer les files (les files ne peuvent pas se croiser entre eux, et les courbures doivent être plus grandes que 90° et le circuit est sur deux faces) et les composants (les résistances, un bouton, un jack et les quatre capteurs qui doivent être sur une face de la carte, Et l'une des deux faces n'est réservée que pour les capteurs). Il faut effectuer le plan de masse pour tout vérifier, puis le graver. (Voir annexe page 15, figure n°5, figure n°6, et figure n°7)

Une étape de perçage et de soudure :

Après avoir imprimé la carte (le procédé utilisé est la gravure chimique voir figure n°8), il faut percer des trous (environ 0.8 mm) sur la carte pour pouvoir mettre les composants (voir figure n°9). Puis, il faut souder le composant sur la carte (avec du fil d'étain). (Voir figure n°10)

IV.2.Les compétences acquises :

Ce projet ma permit d'apprendre à concevoir une carte capteur en dérivation et cela ma permit d'enrichir mes savoirs. En effet, pour concevoir la carte, j'ai appris beaucoup de choses théoriques sur le fonctionnement de la carte notamment trouver le bon circuit avec les bons composants c'est-à-dire voire comment les capteurs CNY70 se placent dans le circuit avec quelle résistance etc. (ces études j'ai effectué durant l'étape théorique et expérimentale).

Puis, j'ai appris à faire un routage avec le logiciel Altium. Effectivement, j'ai appris les fonctionnalités d'Altium pour tracer le circuit sur Altium (voir figure 1). Après j'ai du bien placer les composants pour avoir un bon routage avec des branches courtes et qui ne se croise pas. Et aussi dans la carte capteur on avait deux faces c'est-à-dire on avait la face Bottom layer et la face top Layer. Et j'ai appris à faire une plane masse (voir figure 3 et 3.1). J'ai manipulé Altium dans l'étape de modélisation)

Et enfin, nous avons reçu nos cartes imprimées, j'ai percé ma carte avec un trou d'épaisseur 0.8 Mm pour les composants du circuit et cinq trous de 2.7 Mm pour l'accrocher sur le robot. Après avoir percé, j'ai placer mes composants sur le circuit puis les soudés (avant de souder sur ma carte, je me suis d'abord entraîné à former des petits cônes uniformes) . J'ai rencontré des problèmes. Effectivement j'avais mal choisi mes résistances, Donc, cette erreur m'a permis d'apprendre à dessouder.

Conclusion, la conception de la carte m'a permis d'apprendre à utiliser le logiciel Altium mais aussi une perceuse et un fer à souder.

V. Apprentissage critique 2 :

V.1. Une liste de traces de la participation individuelle au projet :

La vérification de la carte est faite à travers plusieurs tests. En effet, il y a le test de continuité après soudure, le test d'isolation, le test statistique, le test fonctionnel et l'exécution du programme de test.

Le test de continuité après soudure :

Le test de continuité permet de vérifier s'il y a la présence d'un trajet complet pour la circulation du courant. Pour cela, j'ai utilisé le multimètre en mode voltmètre qui va envoyer un léger courant électrique sur une des bornes et mesurer ce qui arrive à l'autre extrémité. Donc, s'il y a continuité le multimètre fait un bruit continue (la résistance est égale 0). (Voir figure n°11 et 12)

Le test d'isolation :

Le test d'isolation permet de voir s'il n'y a pas de court-circuit, pour cela on mesure l'isolement entre chaque conducteur actif et la terre (la masse) et si le multimètre en mode voltmètre ne fait pas de bruit alors la résistance est égale a OL donc il y a une isolation. (Voir figure n°11 et 12)

Le test statistique :

Le test statistique permet la vérification des tensions continues « fixes » pour cela on utilise le multimètre et l'alimentation stabilisée. L'alimentation stabilisée pour ma part permet d'alimenter ma carte à 3,3V et puis, le multimètre permet de mesurer les tensions sur les bornes des composants (avec la masse et les bornes). (Voir figure n°11 et 12)

Le test fonctionnel :

Le test fonctionnel permet de vérifier si la fonction de la carte marche, pour ma part, je devais vérifier à l'aide du multimètre si les quatre capteurs marchent c'est-à-dire voir si la tension est proche de 0V quand les capteurs sont sur la moquette noir et voir si la tension est proche de 3,3V quand les capteurs sont sur la bande blanche c'est sur la bande. (Voir figure n°12)

L'exécution du programme de test :

L'exécution du programme de test permet de voir si le carte capteur, le jack et le bouton marche avec la Carte NBOARD / Contrôleuse. Pour ma part j'ai fait le programme du capteur (voir figure n°13). Je devais afficher sur l'écran LCD, la valeur du potentiomètre et aussi des quatre capteurs sachant que le potentiomètre règle le seuil de détection. Puis définir, quatre led pour chacun des capteurs qui s'allument quand ils sont sur la bande blanche, la led n°7 pour l'état du jack (enfoncé = allumé / retiré = éteint) et la led n°6 pour l'état du BP (enfoncé = allumé / relâche = éteint).

Brève Conclusion Individuelle :

Dans ce projet j'ai réussi à concevoir une carte capteur en dérivation qui marche correctement, en équipe on a réparé et refait un robot tout neuf et deux programmes qui permettent de tester ma carte. Mais, j'aurais pu essayer de faire les choses plus rapidement et aussi j'aurais aimé faire une carte motrice avec le programme (mais j'ai pu voir comment mes camarades ils ont fait). Tout cela ma permit de maitriser la conception d'une carte électronique et création d'un robot simple.

Annexes

Numérotées, légendées ; référence obligatoire dans le corps du bilan :

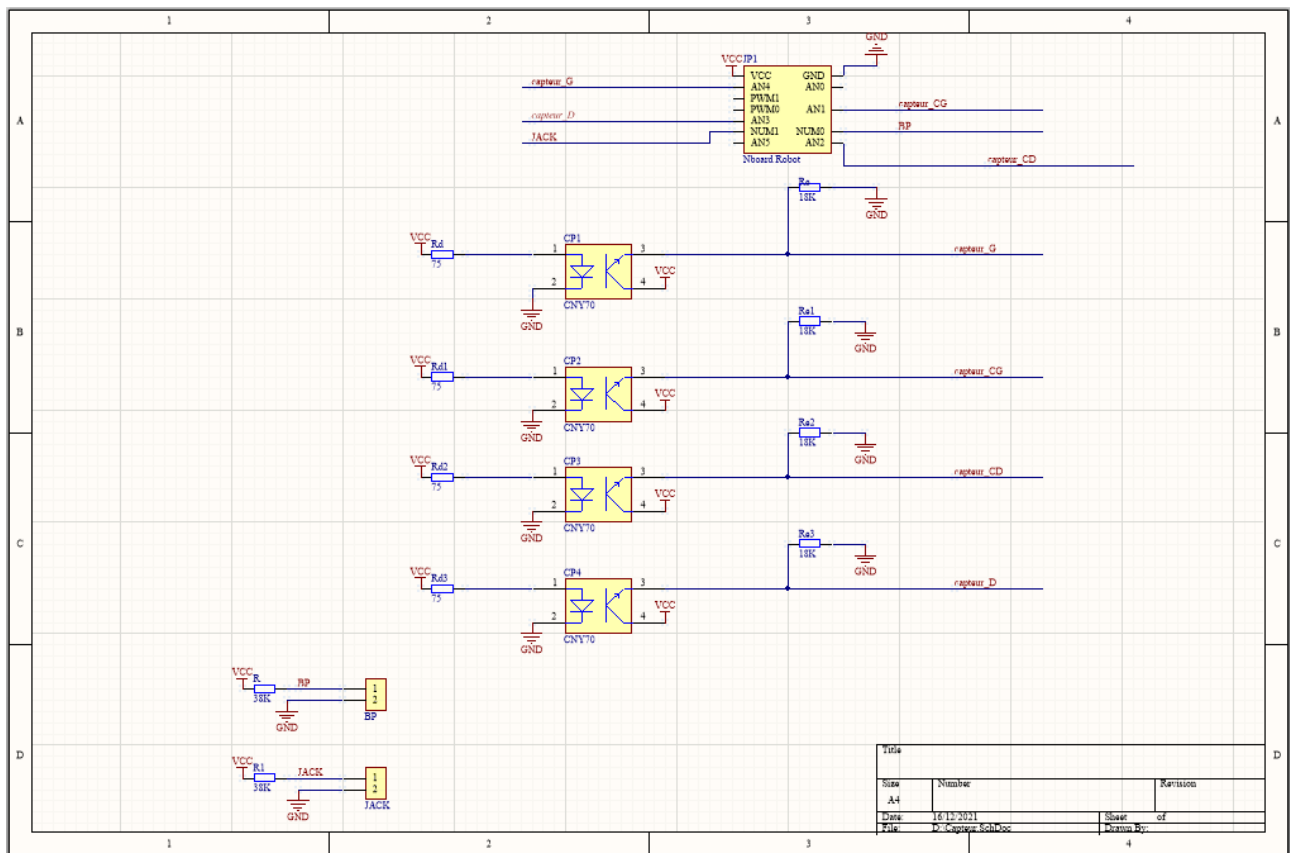


Figure 4 : Schéma fait sur Altium.

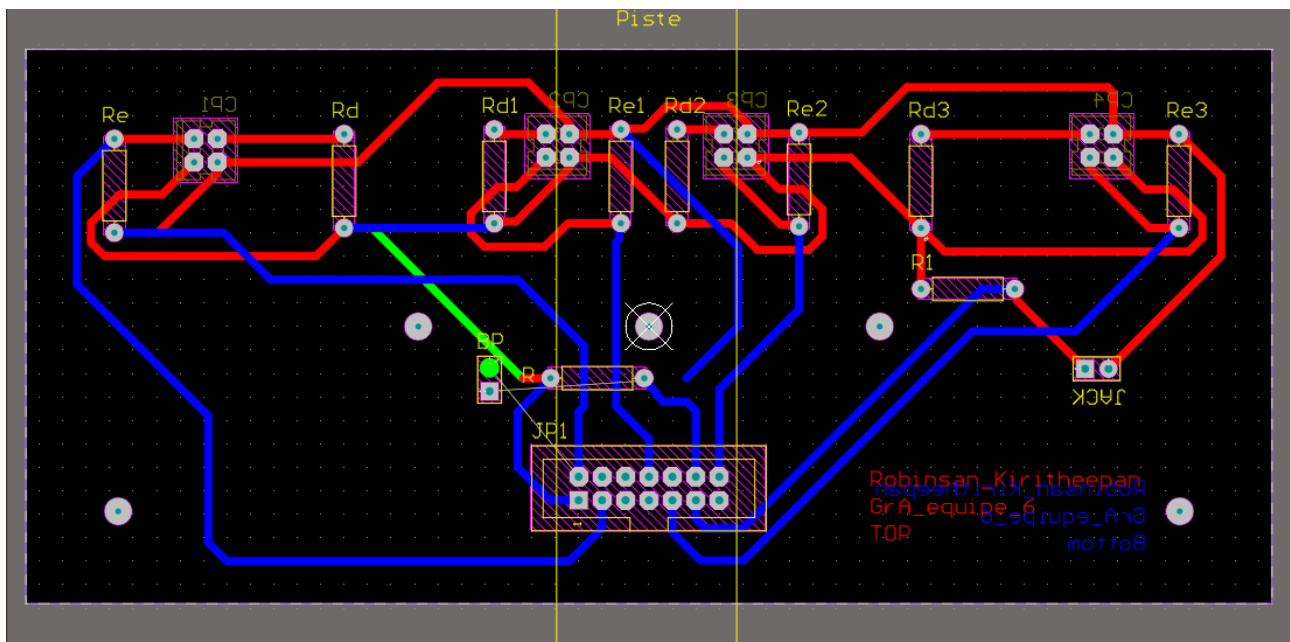


Figure 5 : Le routage sur Altium.

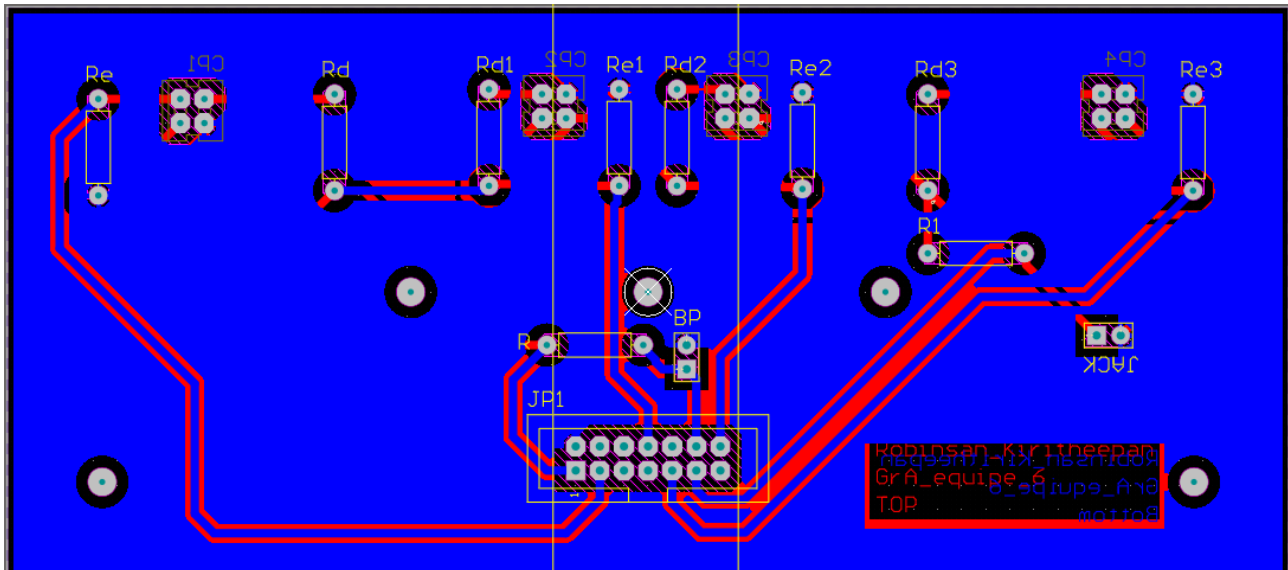


Figure 6 : Plan de masse sur la face Bottom Layer.

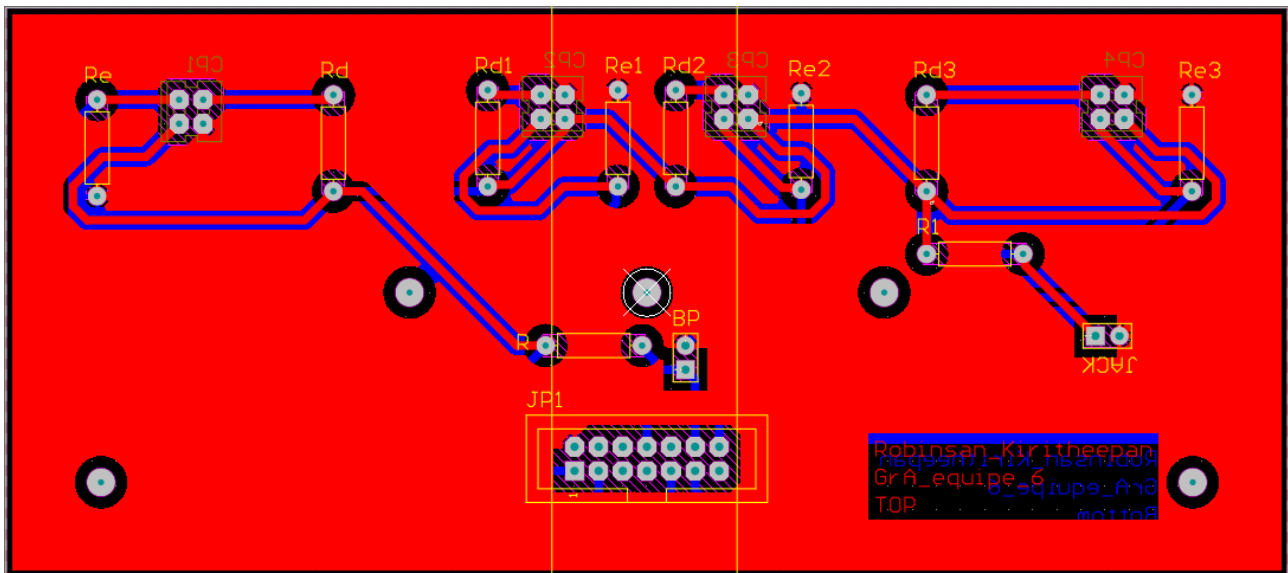


Figure 7 : Plan de masse sur la face Top Layer.



Figure 8 : Circuit imprimé via la méthode de gravure chimique et le circuit est en cuivre.



Figure 9 : L'étape de perçage.

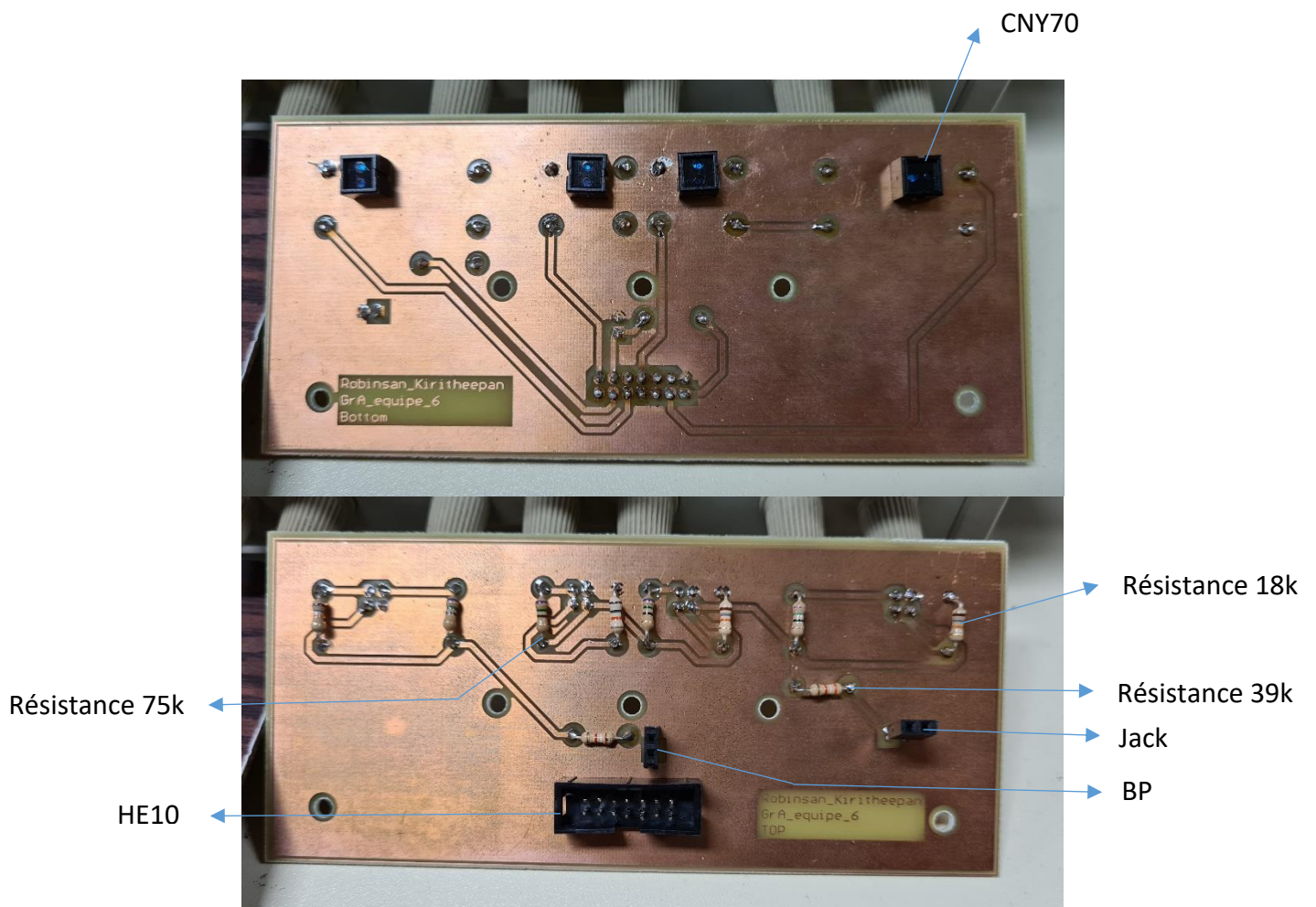


Figure 10 : Carte capteur en parallèle après les soudures.



 Masse.

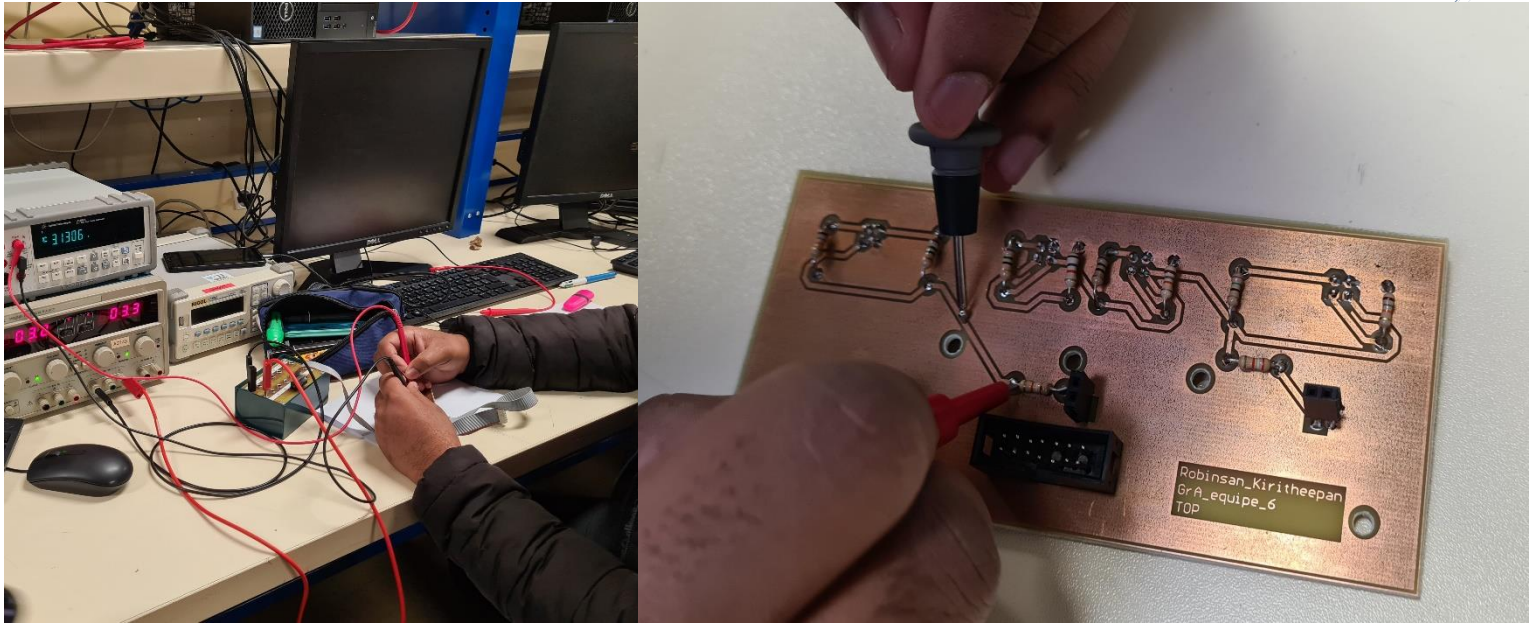


Figure 12 : Quelques image montrant les tests, on peut voir le test continuité à droite et le test statistique.

```
#include "IHM.h" // contient mbed.h
#include "mbed.h"

IHM ihm;

BusOut BusSelectMux(PA_8, PF_1, PF_0); // MUX qui permet de définir les entrées analogiques
DigitalIn num0(PB_6, PullNone); // Entrée BP
DigitalIn num1(PB_7, PullNone); // Entrée Jack
AnalogIn AnaIn(PB_1); // Sortie du MUX
DigitalOut led0(PB_3); // Définissons des leds
DigitalOut led1(PA_7);
DigitalOut led2(PA_6);
DigitalOut led3(PA_5);
DigitalOut led6(PA_0);
DigitalOut led7(PA_2);

|

int main() {

    float pot, capteur_G, capteur_CG, capteur_CD, capteur_D; // Définition de variables utiles
    ihm.LCD_clear(); // Nettoie l'écran LCD

    while (1) {

        if ( num0 == 0 )
        {
            led6 = 1; // La Led 6 est allumée si le bouton est enfoncé
        }
        else
        {
            led6 = 0; // Sinon elle est éteinte
        }

        if ( num1 == 1 )
        {
            led7 = 1; // Si le jack est enfoncé, la led 7 est allumée
        }
        else
        {
            led7 = 0; // Sinon elle est éteinte
        }

        BusSelectMux = 0x07; // La sortie choisie est le potentiomètre
        wait_us(1); // Temps nécessaire au Mux analogique pour connecter sa sortie à l'entrée choisie
        pot = AnaIn.read(); // Utilisation de la méthode read pour lire l'entrée analogique pot
        ihm.LCD_gotoxy(0,6); // Positionnement de l'affichage sur l'écran LCD
        ihm.LCD_printf("G:%4.2f", pot); // Afficher la valeur du potentiomètre sur l'écran LCD

        BusSelectMux = 0x04; // La sortie choisie est le Capteur Gauche
        wait_us(1); // Temps nécessaire au Mux analogique pour connecter sa sortie à l'entrée choisie
        capteur_G = AnaIn.read(); // Utilisation de la méthode read pour lire l'entrée analogique Capteur Gauche
        ihm.LCD_gotoxy(0,6); // Positionnement de l'affichage sur l'écran LCD
        ihm.LCD_printf("G:%4.2f", capteur_G); // Afficher la valeur du capteur Gauche sur l'écran LCD
        if ( pot < capteur_G )
        {
            led3 = 1; // La led3 est allumée si le capteur gauche détecte la bande blanche
        }
        else
        {
            led3 = 0; // Sinon pas allumer
        }
    }
}
```

```

BusSelectMux = 0x03;
wait_us(1); // Temps nécessaire au Mux analogique pour connecter sa sortie à l'entrée choisie
capteur_D = AnaIn.read(); // Utilisation de la méthode read pour lire l'entrée analogique Capteur Droit
ihm.LCD_gotoxy(0,14); // Positionnement de l'affichage sur l'écran LCD
ihm.LCD_printf("D:%4.2f",capteur_D); // Afficher la valeur du Capteur droite sur l'écran LCD

if ( pot < capteur_D)
{
    led0 = 1; //La led0 est allumée si le capteur droite détecte la bande blanche
}
else
{
    led0 = 0x00; // sinon eteint
}

BusSelectMux = 0x01;
wait_us(1); // Temps nécessaire au Mux analogique pour connecter sa sortie à l'entrée choisie
capteur_CG = AnaIn.read(); // Utilisation de la méthode read pour lire l'entrée analogique Capteur Centre Gauche
ihm.LCD_gotoxy(1,4); // Positionnement de l'affichage sur l'écran LCD
ihm.LCD_printf("L:%4.2f",capteur_CG); // Afficher la valeur du Capteur Centre Gauche sur l'écran LCD

if ( pot < capteur_CG)
{
    led2 = 1; // La led2 est allumée si le capteur centre gauche détecte la bande blanche
}
else
{
    led2 = 0; // sinon eteint
}

BusSelectMux = 0x02;
wait_us(1); // Temps nécessaire au Mux analogique pour connecter sa sortie à l'entrée choisie
capteur_CD = AnaIn.read(); // Utilisation de la méthode read pour lire l'entrée analogique Capteur Centre Droit
ihm.LCD_gotoxy(1,9); // Positionnement de l'affichage sur l'écran LCD
ihm.LCD_printf("R:%4.2f",capteur_CD); // Afficher la valeur du Capteur Centre Droit sur l'écran LCD

if ( pot < capteur_CD)
{
    led1 = 1; // La led1 est allumée si le capteur centre gauche détecte la bande blanche
}
else
{
    led1 = 0; // sinon eteint
}

wait_ms(100); // attente de 100 ms
}
}

```

Figure 13: Programme test du carte capteur.